

1	2	3	4	Σ

Aufgabe 1.

a). Im Polynomring über $(P(\mathbb{Z}), \Delta, \cap)$ gilt für den Koeffizienten von t^k :

$$C_k = \Delta_{2i+j=k} (\mathbb{I} 1, i \mathbb{I} \cap \{2^j\}) , \quad i=1,2 \quad j=0,1,2.$$

Die nichtleeren Koeffizienten sind:

$$C_2 = \{1\} , \quad C_4 = \{1\} , \quad C_5 = \{2\}$$

Alle andere $\emptyset$. $\therefore (\Delta_{i=1,2} \mathbb{I} 1, i \mathbb{I} t^{2i}) \cap (\Delta_{j=0} \{2^j\} t^j) = \{1\} t^2 \Delta \{1\} t^4 \Delta \{2\} t^5$
RF

b). Sei $u(t) \in R[t]$ -inv-bar $\therefore u(t)v(t) = 1$. Da R -Integritätsring ist,

gilt für Nicht Null Polynomen: $\deg(uv) = \deg(u) + \deg(v)$

$$\therefore \deg(u) + \deg(v) = 0 \quad \therefore \deg(u) = \deg(v) = 0$$

u -konstant und sein konst. Koeff. ist eine Einheit in R .

Umgekehrt jede Einheit $a \in R^\times$ auch als konstantes Polynom inv-ar:

$$R[t]^\times = R^\times$$

$$c). \quad p = \sum_i a_i t^i ; \quad q = \sum_i b_i t^i$$

$$\therefore \tilde{f}(p+q) = \sum_i f(a_i + b_i) t^i = \sum_i (f(a_i) + f(b_i)) t^i = \tilde{f}(p) + \hat{f}(q)$$

Für $p \cdot q$: Koeffizient für t^k kann gefunden werden bei $\sum_{i+j=k} a_i b_j$

$$\therefore \tilde{f}(pq) = \sum_k f\left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) t^k = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} f(a_i) f(b_j)\right) t^k = \tilde{f}(p) \cdot \tilde{f}(q)$$

Außerdem gilt auch $\tilde{f}(1) = 1 \quad \therefore \tilde{f} - \text{Ringhomomorph.} \quad \square$

d). Sei $R = \mathbb{Z} : f(t^2) = 2t$;

Da $t^2 = t \cdot t : f(t) \cdot f(t) = 1 \cdot 1 = 1 \neq f(t^2) \quad \therefore \text{kein Ringhomomorph.}$

✓
7

Aufgabe 2.

Sei $p = \sum_i a_i t^i$, $q = \sum_i b_i t^i$

a). Für $k > \max\{\deg(p), \deg(q)\}$ sind $a_k = 0$ und $b_k = 0$. $\therefore$ der

k -Koeffizient von $p+q$ ist 0. $\therefore \deg(p+q) \leq \max\{\deg(p), \deg(q)\}$

b). Für $k > \deg(p) + \deg(q)$ es gibt kein Paar (i, j) mit $i \leq \deg(p)$,

$j \leq \deg(q)$ und $i+j=k$ $\therefore$ verschwinden alle Koeff. oberhalb:

$$\deg(pq) \leq \deg(p) + \deg(q)$$

c). R -Nullteilerfrei, $p, q \neq 0$. $\therefore$ Leitkoeff. a_m, b_n ($m = \deg(p)$, $n = \deg(q)$) von

Null verschieden. Die Leitkf. von pq in Grad $m+n$ ist $a_m b_n \neq 0$

$$\deg(pq) = m+n = \deg(p) + \deg(q)$$

✓
7

Hausaufgabe II-6.3 (Basics zu Moduln)

1 + 1 + 2 + 1 = 5 Punkte

- (a) Erklären Sie, wann ein R -Modul ein R -Vektorraum ist.
- (b) Bestimmen Sie alle Untermoduln eines kommutativen Rings R über sich selbst. Was ist besonders, wenn R sogar ein Körper ist?
- (c) Bestimmen Sie alle $n, m \in \mathbb{N}$, für die $n\mathbb{Z}$ mit den Ringverknüpfungen aus $\mathbb{Z}$ ein Modul über dem Unterring $m\mathbb{Z}$ von $\mathbb{Z}$ ist und entscheiden Sie, wann es sich um unitäre Moduln handelt.
- (d) Erklären Sie, welche Moduln über dem Nullring existieren.

a) R muss ein Körper sein, d.h. $\forall a \neq 0 \exists a^{-1}$ ✓

b) Sei R kommut. Ring, $U \subseteq R \Leftrightarrow U$ ein Ideal von R
 $U \subseteq R \Leftrightarrow (U, +) \leq (R, +) \quad \forall r \in R, \forall u \in U: r \cdot u \in U$
 R ein Körper $\Rightarrow$ das Nullideal $\{0\}$.

10